

PEMBAHASAN SOAL ONMIPA-PT 2024

Materi: Fisika Modern dan Mekanika Kuantum (Tes 4)

15 Mei 2024 · Waktu: 120 menit · by BahasOlim

Soal 1 (20 poin) — Partikel dalam Kotak 1D

Soal

Tinjau sebuah partikel dalam kotak satu dimensi sepanjang a (di luar kotak nilai potensialnya tidak terhingga, dan nilai potensial dalam kotak adalah 0). Partikel tersebut memenuhi persamaan Schrödinger stasioner:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Tentukan:

- Fungsi eigen ternormalisasi partikel
- Nilai energi (eigen energi) partikel
- Nilai energi partikel di $n = 2$, jika dalam keadaan dasar ($n = 1$) nilai energinya 38 eV

Penyelesaian

Setup Masalah

Kondisi batas dari potensial kotak tak terhingga:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{di luar interval} \end{cases}$$

Karena $V \rightarrow \infty$ di luar kotak, fungsi gelombang harus memenuhi:

$$\psi(0) = 0 \quad \text{dan} \quad \psi(a) = 0$$

Menurunkan Persamaan Diferensial

Di dalam kotak ($V = 0$), persamaan Schrödinger menjadi:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi$$

Definisikan $k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}$ (dengan $E > 0$), maka:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

Solusi umum persamaan diferensial ini adalah:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

Menerapkan Kondisi Batas

Kondisi batas pertama: $\psi(0) = 0$

$$A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \implies B = 0$$

Sehingga $\psi(x) = A \sin(kx)$.

Kondisi batas kedua: $\psi(a) = 0$

$$A \sin(ka) = 0$$

Agar solusi tidak trivial ($A \neq 0$), maka:

$$ka = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\boxed{k_n = \frac{n\pi}{a}}$$

Bagian (b): Energi Eigen

Dari definisi $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ dan $k_n = \frac{n\pi}{a}$:

$$\frac{2mE_n}{\hbar^2} = \frac{n^2\pi^2}{a^2}$$

$$\boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Energi bersifat diskrit (terkuantisasi) dan berbanding lurus dengan n^2 .

Bagian (a): Normalisasi Fungsi Gelombang

Fungsi gelombang tak ternormalisasi: $\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$

Kondisi normalisasi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \implies \int_0^a A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1$$

Gunakan identitas $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$A^2 \int_0^a \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) \right] dx = 1$$

$$A^2 \cdot \frac{1}{2} \left[x - \frac{a}{2n\pi} \sin \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) \right]_0^a = 1$$

$$A^2 \cdot \frac{1}{2} \left[a - \frac{a}{2n\pi} \sin(2n\pi) - 0 \right] = 1$$

$$A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \implies A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right), \quad 0 \leq x \leq a$$

Bagian (c): Energi pada $n = 2$

Karena $E_n = n^2 E_1$, maka:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{2^2}{1^2} = 4$$

$$E_2 = 4 \times E_1 = 4 \times 38 \text{ eV}$$

$$E_2 = 152 \text{ eV}$$

Soal 2 (20 poin) — Potensial Delta Dirac

Soal

Tinjau sebuah partikel dengan massa m yang bergerak dalam potensial satu dimensi:

$$V(x) = -a \delta(x)$$

Partikel ini terikat ($E < 0$). Jika fungsi gelombang $\psi(x)$ mengandung konstanta k (bilangan gelombang) dan A (amplitudo), tentukan nilai x_0 sedemikian sehingga probabilitas menemukan partikel di $x < x_0$ adalah $\frac{1}{2}$.

Penyelesaian

Fungsi Gelombang Keadaan Terikat

Untuk keadaan terikat ($E < 0$), definisikan $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar > 0$. Solusi persamaan Schrödinger di dua region:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} & x < 0 \\ Ae^{-\kappa x} & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\kappa|x|}$$

Soal menyatakan fungsi gelombang mengandung konstanta k (bilangan gelombang) dan A . Maka kita identifikasi $k \equiv \kappa$, sehingga:

$$\psi(x) = Ae^{-k|x|}$$

Normalisasi

Verifikasi normalisasi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2k|x|} dx = 2A^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} dx = 2A^2 \cdot \frac{1}{2k} = \frac{A^2}{k}$$

Syarat normalisasi $\frac{A^2}{k} = 1$ memberikan $A = \sqrt{k}$.

Menghitung Probabilitas

Probabilitas menemukan partikel di $x < x_0$ adalah:

$$P(x < x_0) = \int_{-\infty}^{x_0} |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{2}$$

Kita perlu memisahkan dua kasus berdasarkan tanda x_0 .

Kasus 1: $x_0 < 0$

$$P = \int_{-\infty}^{x_0} A^2 e^{2kx} dx = A^2 \left[\frac{e^{2kx}}{2k} \right]_{-\infty}^{x_0} = \frac{A^2}{2k} e^{2kx_0}$$

Atur $P = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\frac{A^2}{2k} e^{2kx_0} &= \frac{1}{2} \\ e^{2kx_0} &= \frac{k}{A^2}\end{aligned}$$

Jika fungsi gelombang dinormalisasi ($A^2 = k$), maka:

$$e^{2kx_0} = 1 \implies x_0 = 0$$

Kontradiksi dengan asumsi $x_0 < 0$.

Kasus 2: $x_0 > 0$

$$\begin{aligned}P &= \int_{-\infty}^0 A^2 e^{2kx} dx + \int_0^{x_0} A^2 e^{-2kx} dx \\ &= \frac{A^2}{2k} e^0 + A^2 \left[-\frac{e^{-2kx}}{2k} \right]_0^{x_0} \\ &= \frac{A^2}{2k} + \frac{A^2}{2k} (1 - e^{-2kx_0}) \\ &= \frac{A^2}{k} \left(1 - \frac{1}{2} e^{-2kx_0} \right)\end{aligned}$$

Atur $P = \frac{1}{2}$:

$$\frac{A^2}{k} \left(1 - \frac{1}{2} e^{-2kx_0} \right) = \frac{1}{2}$$

Solusi Umum (dalam k dan A)

Dari persamaan di atas:

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{2} e^{-2kx_0} &= \frac{k}{2A^2} \\ \frac{1}{2} e^{-2kx_0} &= 1 - \frac{k}{2A^2} \\ e^{-2kx_0} &= 2 - \frac{k}{A^2} \\ -2kx_0 &= \ln \left(2 - \frac{k}{A^2} \right)\end{aligned}$$

$$x_0 = -\frac{1}{2k} \ln \left(2 - \frac{k}{A^2} \right)$$

Catatan Penting

Untuk fungsi gelombang ternormalisasi $A^2 = k$:

$$x_0 = -\frac{1}{2k} \ln(2 - 1) = -\frac{\ln 1}{2k} = 0?$$

Ini menunjukkan bahwa median distribusi probabilitas tepat berada di $x_0 = 0$ untuk fungsi gelombang $e^{-k|x|}$, yang konsisten karena distribusinya simetris terhadap $x = 0$. Jadi untuk A sembarang (tidak ternormalisasi), solusi di atas valid selama $2 - k/A^2 > 0$.

Soal 3 (27 poin) — Dua Partikel dalam Sumur Potensial

Soal

Tinjau dua buah partikel tanpa spin dalam sumur potensial dengan nilai 0 untuk $0 \leq z \leq L$ dan tak terhingga di luar, masing-masing bermassa m . Energi potensial interaksi antar partikel:

$$V(z_1, z_2) = a \cdot \delta(z_1 - z_2)$$

Hitunglah:

- Energi potensial partikel dalam keadaan dasar (tanpa interaksi)
- Energi partikel pada orde pertama jika pengaruh interaksi antar partikel diperhitungkan (teori perturbasi orde pertama)

Penyelesaian

Bagian (a): Energi Keadaan Dasar Tanpa Interaksi

Hamiltonian tak terganggu:

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z_2^2}$$

Karena dua partikel identik tanpa spin (boson), fungsi gelombang harus *simetris*. Fungsi gelombang satu partikel dalam sumur:

$$\phi_n(z) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right), \quad E_n^{(1)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

Untuk dua partikel tak berinteraksi, keadaan dasar (keduanya pada $n = 1$):

$$\Psi_0(z_1, z_2) = \phi_1(z_1)\phi_1(z_2) = \frac{2}{L} \sin\left(\frac{\pi z_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z_2}{L}\right)$$

$$E_0^{(0)} = E_1^{(1)} + E_1^{(1)} = 2 \cdot \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}$$

Bagian (b): Koreksi Energi Orde Pertama

Perturbasi diberikan oleh $\hat{H}' = a \delta(z_1 - z_2)$.

Koreksi energi orde pertama diberikan oleh nilai ekspektasi perturbasi terhadap keadaan tak terganggu:

$$E_0^{(1)} = \langle \Psi_0 | \hat{H}' | \Psi_0 \rangle = \int_0^L \int_0^L |\Psi_0(z_1, z_2)|^2 \cdot a \delta(z_1 - z_2) dz_1 dz_2$$

Substitusi fungsi gelombang:

$$E_0^{(1)} = a \int_0^L \int_0^L \frac{4}{L^2} \sin^2\left(\frac{\pi z_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z_2}{L}\right) \delta(z_1 - z_2) dz_1 dz_2$$

Gunakan sifat delta Dirac $\int f(z_1) \delta(z_1 - z_2) dz_1 = f(z_2)$ untuk mengintegrasikan terhadap z_1 :

$$\begin{aligned} E_0^{(1)} &= a \int_0^L \frac{4}{L^2} \sin^2\left(\frac{\pi z_2}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z_2}{L}\right) dz_2 \\ &= \frac{4a}{L^2} \int_0^L \sin^4\left(\frac{\pi z}{L}\right) dz \end{aligned}$$

Evaluasi integral $\int_0^L \sin^4\left(\frac{\pi z}{L}\right) dz$:

Gunakan identitas trigonometri:

$$\sin^4 \theta = \frac{3 - 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta}{8}$$

$$\int_0^L \sin^4\left(\frac{\pi z}{L}\right) dz = \frac{1}{8} \int_0^L \left[3 - 4 \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + \cos\left(\frac{4\pi z}{L}\right) \right] dz$$

Suku cosinus terintegrasi nol (integral penuh perioda), maka:

$$= \frac{1}{8} \cdot 3L = \frac{3L}{8}$$

Sehingga:

$$E_0^{(1)} = \frac{4a}{L^2} \cdot \frac{3L}{8} = \frac{12a}{8L} = \frac{3a}{2L}$$

Energi total sampai orde pertama:

$$E_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2} + \frac{3a}{2L}$$

Soal 4 (33 poin) — Komutator Momentum Sudut

Soal

Diketahui komponen momentum sudut L :

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x$$

Tentukan:

- $[y, p_y]$ dan $[y, p_z]$
- Relasi komutasi $[L_x, L_y]$ sebagai fungsi L_z
- $[L_y, [L_x, L_y]]$ dinyatakan dalam L_x

Penyelesaian

Komutator Dasar (Canonical Commutation Relations)

Sebelum menjawab, kita catat relasi komutasi kanonik yang berlaku dalam mekanika kuantum:

$$[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}, \quad [x_i, x_j] = 0, \quad [p_i, p_j] = 0$$

di mana $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$ dan $p_1 = p_x$, $p_2 = p_y$, $p_3 = p_z$.

Bagian (a): $[y, p_y]$ dan $[y, p_z]$

Dari relasi kanonik $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$:

Komutator $[y, p_y]$:

$$[y, p_y] = i\hbar \delta_{22} = i\hbar \cdot 1$$

$$[y, p_y] = i\hbar$$

Komutator $[y, p_z]$:

$$[y, p_z] = i\hbar \delta_{23} = i\hbar \cdot 0$$

$$[y, p_z] = 0$$

Ini berarti y dan p_z merupakan besaran yang dapat diukur secara simultan (kompatibel).

Bagian (b): Komutator $[L_x, L_y]$

Kita hitung $[L_x, L_y]$ menggunakan definisi:

$$[L_x, L_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z]$$

Gunakan linieritas komutator:

$$[L_x, L_y] = [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z]$$

Kita evaluasi setiap suku menggunakan aturan:

$$[AB, CD] = A[B, C]D + AC[B, D] + [A, C]BD + C[A, D]B$$

atau lebih mudah menggunakan $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ berulang kali.

Suku 1: $[yp_z, zp_x]$

$$\begin{aligned} [yp_z, zp_x] &= y[p_z, z]p_x + y \cdot z[p_z, p_x] + [y, z]p_zp_x + z[y, p_x]p_z \\ &= y(-i\hbar)p_x + 0 + 0 + 0 = -i\hbar yp_x \end{aligned}$$

(Menggunakan $[p_z, z] = -i\hbar$, $[p_z, p_x] = 0$, $[y, z] = 0$, $[y, p_x] = 0$)

Suku 2: $[yp_z, xp_z]$

$$\begin{aligned} [yp_z, xp_z] &= y[p_z, x]p_z + yx[p_z, p_z] + [y, x]p_z^2 + x[y, p_z]p_z \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

(Menggunakan $[p_z, x] = 0$, $[p_z, p_z] = 0$, $[y, x] = 0$, $[y, p_z] = 0$)

Suku 3: $[zp_y, zp_x]$

$$\begin{aligned} [zp_y, zp_x] &= z[p_y, z]p_x + z^2[p_y, p_x] + [z, z]p_y p_x + z[z, p_x]p_y \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

(Menggunakan $[p_y, z] = 0$, $[p_y, p_x] = 0$, $[z, z] = 0$, $[z, p_x] = 0$)

Suku 4: $[zp_y, xp_z]$

$$\begin{aligned} [zp_y, xp_z] &= z[p_y, x]p_z + zx[p_y, p_z] + [z, x]p_y p_z + x[z, p_z]p_y \\ &= 0 + 0 + 0 + x(i\hbar)p_y = i\hbar xp_y \end{aligned}$$

(Menggunakan $[p_y, x] = 0$, $[p_y, p_z] = 0$, $[z, x] = 0$, $[z, p_z] = i\hbar$)

Menyatukan semua suku:

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= (-i\hbar yp_x) - (0) - (0) + (i\hbar xp_y) \\ &= i\hbar(xp_y - yp_x) \end{aligned}$$

$$\boxed{[L_x, L_y] = i\hbar L_z}$$

Ini adalah salah satu relasi komutasi fundamental momentum sudut dalam mekanika kuantum, yang berlaku secara siklik: $[L_y, L_z] = i\hbar L_x$ dan $[L_z, L_x] = i\hbar L_y$.

Bagian (c): $[L_y, [L_x, L_y]]$ **dinyatakan dalam** L_x

Dari hasil bagian (b), kita tahu bahwa $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$. Maka:

$$\begin{aligned} [L_y, [L_x, L_y]] &= [L_y, i\hbar L_z] \\ &= i\hbar [L_y, L_z] \end{aligned}$$

Gunakan relasi komutasi siklik $[L_y, L_z] = i\hbar L_x$:

$$= i\hbar \cdot i\hbar L_x = -\hbar^2 L_x$$

$$[L_y, [L_x, L_y]] = -\hbar^2 L_x$$

Catatan Penting

Identitas Jacobi untuk verifikasi: Relasi $[L_y, [L_x, L_y]] = -\hbar^2 L_x$ dapat diverifikasi menggunakan identitas Jacobi:

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$$

dengan $A = L_y$, $B = L_x$, $C = L_y$:

$$[L_y, [L_x, L_y]] + [L_x, [L_y, L_y]] + [L_y, [L_y, L_x]] = 0$$

$$[L_y, [L_x, L_y]] + 0 - [L_y, [L_x, L_y]] = 0 \quad \checkmark$$

Soal	Topik	Poin
1	Partikel dalam Kotak 1D	20
2	Potensial Delta Dirac	20
3	Dua Partikel & Teori Perturbasi	27
4	Komutator Momentum Sudut	33
Total		100

semangat!